MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE - CUNOC

Diseño Sismorresistente de Puentes

Clase 6: Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes (Vigas Cabezales, Nodos y Cimentación)

Msc. Cindy Carolina Colomo De León

03/10/26

Diseño de la capacidad cortante

3. Ecuación de Resistencia: Presenta la fórmula clásica de cortante para elementos circulares o rectangulares (según AASHTO) para despejar la separación requerida (s) de los estribos fuera y dentro de la zona de la rótula.

Cálculo del espaciamiento de estribos (s) dentro de la rótula plástica:

Tomando la ecuación base de resistencia a cortante ($\phi V_s \geq V_u$), sustituimos el cortante último por nuestro tope físico (V_0):

$$V_0 = \phi \left(\frac{A_v \cdot f_{yh} \cdot d_v}{s} \right)$$

Donde,

- **La Demanda ($V_0 = 1{,}788.7$):** Proviene exactamente del despeje estático que hicimos con el momento de sobrerresistencia ($17{,}887.2 \cdot 2/20$).

Diseño de la capacidad cortante

- **El Área de Cortante ($A_v = 1.58in^2$):** Una varilla estándar No. 8 tiene un diámetro exacto de 1, por lo que su área transversal es $\frac{\pi \cdot (1)^2}{4} = 0.79in^2$. Cuando una falla por corte atraviesa un aro circular o estribo cerrado, corta el acero en dos puntos. Por lo tanto, el área efectiva que resiste el corte es el doble: $0.79 \cdot 2 = 1.58\ \text{in}^2$.

- **El Esfuerzo de Fluencia ($f_{yh} = 60\text{ksi}$):** Es el valor nominal correcto.
- Usamos el esfuerzo *esperado* (66ksi) cuando calculamos el "ataque" (la demanda M_{po}), pero la norma nos obliga a usar el esfuerzo *nominal* (60ksi) cuando calculamos la "defensa" (la capacidad resistente de los estribos).

Diseño de la capacidad cortante

- **El Peralte Efectivo ($d_v = 64.8$):** Para secciones circulares, calcular el peralte efectivo a corte de forma exacta es complejo. AASHTO LRFD permite simplificar este cálculo asumiendo d_v como $0.9D$ ($0.9 \cdot 72 = 64.8$).

- **Factor de Reducción ($\phi = 0.90$):** Según AASHTO LRFD, el factor de reducción de resistencia para cortante en concreto de peso normal es 0.90.

    a). La Incertidumbre en la Obra
    b). El Choque de Códigos: AASHTO (0.90) vs. ACI (0.75)

Diseño de la capacidad cortante

Despejamos la separación (s):

$$V_0 = \phi\left(\frac{A_v \cdot f_{yh} \cdot d_v}{s}\right)$$

$$s = \frac{\phi \cdot A_v \cdot f_{yh} \cdot d_v}{V_0}$$

$$s = \frac{0.90 \cdot 1.58\ \text{in}^2 \cdot 60\ \text{ksi} \cdot 64.8\ \text{in}}{1{,}788.7\ \text{kips}}$$

$$s = \frac{5{,}528.3}{1{,}788.7} = \mathbf{3.09}\text{in}$$

Diseño de la capacidad cortante

4. Cálculo del espaciamiento de estribos (s) en el área restante de la columna (fuera de la rótula): Aquí el sismo no daña el concreto, por lo que el concreto **SÍ ayuda a resistir el cortante ($V_c > 0$).**

a). Calcular el aporte del Concreto (V_c)

Según AASHTO, esto se calcula con la ecuación básica de cortante para el concreto (donde β suele ser 2.0 para secciones no preesforzadas y θ es 45°, o usando el método simplificado de Caltrans):

$$V_c = 0.0316 \cdot \beta \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_v \cdot d_v$$

El valor de V_c, dará la porción del cortante que el concreto absorbe por sí solo.

Diseño de la capacidad cortante

b). Calcular la fuerza que le toca a los Estribos (V_s)

La ecuación completa de resistencia es $\phi(V_c + V_s) \geq V_0$. Como el concreto ya está ayudando, le restamos esa ayuda al cortante total para saber cuánto trabajo les queda a los estribos:

$$V_s = \frac{V_0}{\phi} - V_c$$

Aquí se debe usar el mismo $V_0 = 1{,}788.7$ y $\phi = 0.90$ que en el cálculo del espaciamiento de estribos (s) dentro de la rótula plástica.

Al restarle el V_c, el valor resultante de V_s será mucho menor que el que calcularon para la rótula.

Diseño de la capacidad cortante

c). Despejar la nueva separación (s)

Ahora, se toma la misma fórmula del numerador que tienes en tu imagen ($A_v \cdot f_{yh} \cdot d_v$), pero la dividen entre este nuevo requerimiento reducido (V_s):

$$s = \frac{A_v \cdot f_{yh} \cdot d_v}{V_s}$$

Donde,
A_v: 1.58in^2
f_{yh}: 60 Ksi
d_v: 64.8in

El valor calculado de s debe compararse con los espaciamientos máximos permitidos por AASHTO/Caltrans para zonas no confinadas (que suele ser el menor entre 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal, o un tope fijo de 12 in o 6 in según el nivel de ductilidad). Se quedan con el que sea menor.

Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes (Vigas Cabezales, Nodos y Cimentación)

Es el principio normativo rector de la ingeniería sismorresistente que dicta que cualquier componente estructural conectado directamente al "fusible" dúctil (la rótula plástica de la columna) debe diseñarse para ser inquebrantable frente a las fuerzas extremas que dicho fusible le inyectará durante un sismo

En el diseño de puentes bajo la normativa AASHTO LRFD, este concepto aterriza la filosofía de "Viga Fuerte / Columna Débil“

- Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos
- Bloque 2: Diseño de la Viga Cabezal y el Nodo
- Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso
- Bloque 4: Taller y Transición a la Fase 5 del Proyecto

Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes

Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos

Elementos de capacidad protegida: En la normativa AASHTO LRFD, los elementos de capacidad protegida son aquellos componentes estructurales de un puente, específicamente las vigas cabezales, los nodos viga-columna y las zapatas de cimentación, deben ser diseñados con la obligación estricta de permanecer en el rango elástico sin sufrir daños estructurales durante un evento sísmico extremo.



Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes

Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos

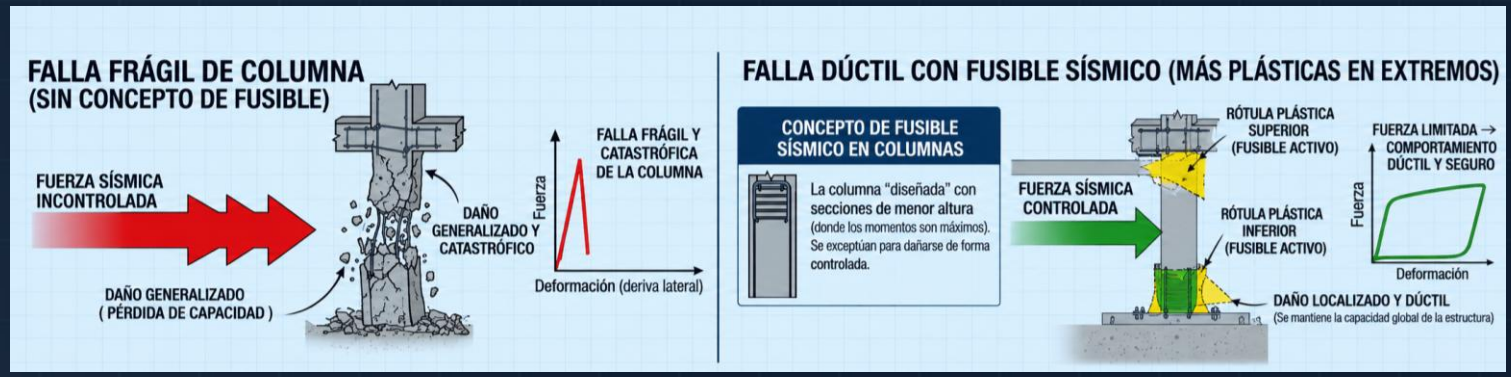
1. Frontera de Inelasticidad: El Control del Daño.

Es muy importante que tengamos presente que el daño estructural está permitido única y exclusivamente dentro de la rótula plástica (L_p). **Inspección y reparación post-sismo**.

2. Transmisión de Fuerzas Extremos:

La Analogía del Fusible: La columna actúa como un “fusible mecánico”.

El tope físico: Las fuerzas máximas que este fusible puede transmitir a sus apoyos son exactamente Momento de Sobrerresistencia (M_{po}) y Cortante Plástico (V_0). Una vez que la columna alcanza su momento de sobrerresistencia (M_{po}), se plastifica y "gira“.



Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes

Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos

3. Normativo de Diseño Elástico: La Garantía de Supervivencia. La norma es estricta al dictar que la viga cabezal (superestructura) y la zapata (infraestructura) se catalogan como "elementos de capacidad protegida". La instrucción de que su resistencia nominal (ϕM_n y ϕV_n) debe ser estrictamente mayor que las fuerzas plásticas inyectadas por la columna es la regla de oro para evitar tragedias.

"Habiendo calculado nuestro M_{po} y V_0, ahora cambiamos de escenario. Ya no somos los diseñadores de la columna dúctil, ahora somos los diseñadores de la zapata y la viga cabezal, y nuestra única misión matemática es garantizar que la Resistencia nominal penalizada (ϕR_n) (nuestra capacidad) sea implacablemente mayor que el Momento de sobrerresistencia (M_{po}) (nuestra nueva demanda). Vamos a blindar los apoyos."

$$\phi R_n \geq M_{po}$$

ϕR_n: Resistencia Nominal Penalizada (Capacidad real y confiable)

Momento de Sobrerresistencia de la Columna Dúctil (Demanda sísmica máxima)

Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes

Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos

Establecemos claramente que para la Fase 5 del proyecto, la demanda última (U) ya no viene de las combinaciones de carga de SAP2000.

$$(1.2DC + 1.0EQ)$$

La nueva demanda obliga a plantear esto:

- **Para Flexión:** $\phi M_n \geq M_{po}$
- **Para Cortante:** $\phi V_n \geq V_0$

El M_{po} (Momento Plástico) y el V_0 (Cortante Plástico) calculados en las clases anteriores se convierten en los valores de entrada obligatorios.

Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes

Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos

El Ataque hacia Arriba (Viga Cabezal): Para proteger la superestructura, la inecuación para flexión: $\phi M_n \geq M_{po}$ obliga a que la viga cabezal posea una capacidad nominal capaz de resistir la inyección simultánea del momento plástico de *ambas* columnas del marco. Si la viga no cumple esto, el puente podría colapsar gravitacionalmente.

El Ataque hacia Abajo (Zapata): Para blindar la infraestructura, la inecuación para cortante: $\phi V_n \geq V_0$ dicta que el peralte de la zapata y su resistencia deben ser impermeables al corte extremo. Pero en un marco rígido, este V_0 (Cortante Plástico) y el M_{po} de diseño no bajan solos; actúan en combinación directa con la severa variación de carga axial (ΔP) generada por el efecto de palanca del pórtico al intentar volcarse.

Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes

Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos

Cuando las columnas de un marco alcanzan su M_{po} y el puente se desplaza lateralmente, se genera un "efecto de palanca" o momento de vuelco global. Este efecto empuja una columna fuertemente contra el suelo (compresión) e intenta arrancar la otra columna (tensión).

Cálculo de la variación de carga axial (ΔP) por equilibrio estático, ya que la zapata no solo recibe el peso muerto, sino este impacto dinámico:

$$\Delta P = \frac{\sum M_{po}^{superior} + \sum M_{po}^{inferior}}{L_c}$$

Donde:

$\sum M_{po}$: Es la suma de los momentos de sobrerresistencia en las rótulas plásticas de las columnas del marco.

L_c: Es la separación centro a centro entre las columnas.

Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes

Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos

El Resumen del Estado de Cargas a transferir:
Una vez explicado esto, el cálculo final del Bloque 1 es armar el "Paquete de Cargas" exacto que baja a la zapata y sube al nodo.

Cargas Finales para el Diseño de la Zapata y Viga Cabezal:

1. Carga Axial de Diseño (P_u): $P_{muerta} \pm \Delta P$ *(El signo + aplastará la zapata derecha, el signo* − intentará levantar la izquierda*).*

2. Momento Flector de Diseño (M_u): 100% del M_{po} de la columna.

3. Cortante de Diseño (V_u): 100% del V_0 de la columna.

Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes

Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos

Dado que el puente tiene 9.60 metros de ancho total (7.20 m de calzada + dos aceras de 1.20 m), asumiremos para este ejemplo que las dos columnas circulares están separadas por $L_c = 6.00$ m$(19.68$ ft$)$ de centro a centro, dejando un voladizo razonable de la viga cabezal a cada lado.

Cálculo de la Variación de Carga Axial (ΔP)

Suma de momentos en los nodos superiores:

$$\sum M_{po}^{superior} = 14{,}906 \text{ kip–ft} + 14{,}906 \text{ kip–ft} = 29{,}812 \text{ kip–ft}$$

Suma de momentos en los nodos inferiores:

$$\sum M_{po}^{inferior} = 14{,}906 \text{ kip–ft} + 14{,}906 \text{ kip–ft} = 29{,}812 \text{ kip–ft}$$

Momento de vuelco total del marco: $59{,}624$

Ahora, dividimos entre la separación de las columnas (19.68) para encontrar el par de fuerzas axiales:

$$\Delta P = \frac{59{,}624 \text{ kip–ft}}{19.68 \text{ ft}} = \mathbf{3{,}029.7} \text{ kips}$$

Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes

Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos

Cálculo de la Cimentación

1. Carga Axial de Diseño (P_u):

Zapata en compresión (Aplastamiento):

$$P_u = 1{,}694 \text{ kips} + 3{,}029.7 \text{ kips} = \mathbf{4{,}723.7} \text{ kips}$$

Zapata en tensión (Levantamiento):

$$P_u = 1{,}694 \text{ kips} - 3{,}029.7 \text{ kips} = \mathbf{-1{,}335.7} \text{ kips}$$

2. Momento Flector de Diseño (M_u):

$M_u = \mathbf{14{,}906}$ (Aplicado directamente a la zapata y al nodo).

3. Cortante de Diseño (V_u):

$V_u = \mathbf{V_0}$ (El cortante máximo asociado al desarrollo del M_{po}, que calculamos despejando $V_0 = 2M_{po}/L_{libre}$ (en la clase anterior)

Gracias por su atención